是奇函数. 因此，其图像关于坐标原点对称.

(4) 单调性

由于正切函数是以 π 为最小正周期的函数，可以先在区间 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 上研究正切函数的单调性.

对于区间 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 中的任意给定的满足 $x_1<x_2$ 的实数 x_1、x_2，有

$$\begin{aligned}\tan x_2-\tan x_1&=\frac{\sin x_2}{\cos x_2}-\frac{\sin x_1}{\cos x_1}\\&=\frac{\sin x_2\cos x_1-\cos x_2\sin x_1}{\cos x_2\cos x_1}\\&=\frac{\sin(x_2-x_1)}{\cos x_2\cos x_1}.\end{aligned}$$

由 $-\frac{\pi}{2}<x_1<x_2<\frac{\pi}{2}$，易知 $0<x_2-x_1<\pi$. 于是 $\cos x_1>0$，$\cos x_2>0$，且 $\sin(x_2-x_1)>0$.

由上式就有 $\tan x_2-\tan x_1>0$，即 $\tan x_2>\tan x_1$，从而正切函数 $y=\tan x$ 在区间 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 上是严格增函数.

又因为正切函数是以 π 为最小正周期的周期函数，所以正切函数 $y=\tan x$ 在区间 $\left(k\pi-\frac{\pi}{2},k\pi+\frac{\pi}{2}\right)(k\in\mathbf{Z})$ 上是严格增函数.

例 1 求函数 $y=\tan\left(\frac{\pi}{6}x+\frac{\pi}{3}\right)$ 的定义域和单调区间.

解 由正切的定义，该函数的自变量 x 满足 $\frac{\pi}{6}x+\frac{\pi}{3}\neq k\pi+\frac{\pi}{2}$，即 $x\neq 6k+1(k\in\mathbf{Z})$. 所以，该函数的定义域为

$$\{x\mid x\in\mathbf{R},\ x\neq 6k+1,\ k\in\mathbf{Z}\}.$$

由正切函数的单调性可知，当 $k\pi-\frac{\pi}{2}<\frac{\pi}{6}x+\frac{\pi}{3}<k\pi+\frac{\pi}{2}$ $(k\in\mathbf{Z})$ 时，即 $6k-5<x<6k+1(k\in\mathbf{Z})$ 时，函数 $y=\tan\left(\frac{\pi}{6}x+\frac{\pi}{3}\right)$ 是严格增函数.

因此，函数 $y=\tan\left(\frac{\pi}{6}x+\frac{\pi}{3}\right)$ 的单调增区间是 $(6k-5,$